

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

Corso di Laurea in Informatica

Tesi di Laurea

Quantum Annealing Learning Search **per la risoluzione di problemi QUBO**

Studio dell'algoritmo QALS su problemi QUBO

Laureando:

Francesco Buscardo

Relatore:

Prof. Enrico Blanzieri

Anno Accademico 2025/2026

```
while (!task_is_completed) {  
    try_solve_problem();  
}
```

Abstract

L'obiettivo del lavoro è esplorare come *Quantum Annealing Learning Search* (QALS) riesca a risolvere problemi di *ottimizzazione quadratica binaria* (QUBO) e confrontare le sue prestazioni con altri metodi classici.

In particolare i problemi su cui si concentrerà lo studio sarà la seguente variante del knapsack problem con soft constraints: *0/1 Knapsack Problem*.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare il mio relatore per il supporto, la disponibilità e i consigli forniti durante lo sviluppo di questo lavoro.

Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia e alle persone a me vicine, che mi hanno sostenuto nel corso di tutto il percorso universitario.

Ringrazio inoltre i colleghi e gli amici con cui ho condiviso studio, dubbi e momenti difficili, contribuendo a rendere questo percorso più leggero e significativo.

Contents

Abstract	2
Ringraziamenti	3
1 Introduzione	6
1.1 Motivazioni	6
1.2 Obiettivi	6
2 Background teorico	7
2.1 Problemi QUBO	7
2.2 Quantum Annealing	7
2.3 Approcci ibridi	7
2.4 Simulated Annealing	7
3 Quantum Annealing Learning Search (QALS)	8
3.1 Algoritmo	8
3.2 Dimostrazione di convergenza	8
3.3 Implementazioni esistenti	8
4 Knapsack Problem	9
4.1 Formulazione QUBO	9
4.2 Derivazione della matrice Q	9
4.3 Scelte del parametro λ	9
5 Metodologia sperimentale	10
5.1 Baseline classica	10
5.2 Scaling QUBO	10
5.3 Parametro Swap(k, TIMES)	10
5.4 Confronto con Gurobi	10
6 Diagnostica di QALS	11
6.1 Distanze di Hamming	11

6.2	Clustering agglomerativo	11
6.3	Decay factor	11
7	Proposta di miglioramento	12
8	Risultati sperimentali	13
8.1	Riepilogo comparativo per istanza	13
9	Conclusioni	14
A	Appendici	15
A.1	Pseudocodice	15
A.2	Dati delle istanze	15
A.3	Tabelle	15

Chapter 1

Introduzione

1.1 Motivazioni

1.2 Obiettivi

Chapter 2

Background teorico

2.1 Problemi QUBO

2.2 Quantum Annealing

2.3 Approcci ibridi

2.4 Simulated Annealing

Chapter 3

Quantum Annealing Learning Search (QALS)

3.1 Algoritmo

3.2 Dimostrazione di convergenza

3.3 Implementazioni esistenti

Chapter 4

Knapsack Problem

4.1 Formulazione QUBO

4.2 Derivazione della matrice Q

4.3 Scelte del parametro λ

Chapter 5

Metodologia sperimentale

5.1 Baseline classica

5.2 Scaling QUBO

5.3 Parametro Swap(k, TIMES)

5.4 Confronto con Gurobi

Chapter 6

Diagnostica di QALS

6.1 Distanze di Hamming

6.2 Clustering agglomerativo

6.3 Decay factor

Chapter 7

Proposta di miglioramento

Chapter 8

Risultati sperimentali

8.1 Riepilogo comparativo per istanza

Chapter 9

Conclusioni

Appendix A

Appendici

A.1 Pseudocodice

A.2 Dati delle istanze

A.3 Tabelle

Bibliography

- [1] D. Pastorello, E. Blanzieri, *Quantum annealing learning search for solving QUBO problems*, Quantum Information Processing, 2019.
- [2] A. Bonomi, T. De Min, E. Zardini, E. Blanzieri, V. Cavecchia, D. Pastorello, *Quantum Annealing Learning Search Implementations*, Quantum Information and Computation, 2022.
- [3] T. De Min, *C++ Quantum Annealing Learning Search*, 2021, <https://github.com/tdemin16/QALS-cpp>.
- [4] A. Bonomi, *Python Quantum Annealing Learning Search*, 2021, <https://github.com/bonom/Quantum-Annealing-for-solving-QUBO-Problems>.
- [5] Wikipedia contributors, *List of knapsack problems — Multiple constraints*, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_knapsack_problems#Multiple_constraints.
- [6] Wikipedia contributors, *Quadratic knapsack problem*, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Quadratic_knapsack_problem.
- [7] Evren Güney, Joachim Ehrental, Thomas Hanne, *QUBO Formulations and Characterization of Penalty Parameters for the Multi-Knapsack Problem*, <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10924197>
- [8] *pymhlib — Python Metaheuristics Library*, <https://github.com/ac-tuwien/pymhlib.git>.
- [9] *pysolution — Python Knapsack Solution*, <https://github.com/mohitsingla123/Dynamic-Programming-java/blob/master/0-1%20knapsack/pysolution.py>
- [10] D. Pisinger, *Generator for the Knapsack Problem*, <https://hjemmesider.diku.dk/~pisinger/generator.c>

Fine